

Plan de Trabajo – Arquitecto de Datos

1. Contexto

Convertir los datos de FABPSA en un activo estratégico confiable, garantizando orden, calidad, consistencia y seguridad. Con ello se habilita la analítica ejecutiva y se impulsa la incorporación gradual de Inteligencia Artificial en procesos clave del negocio: ventas, planeación, inventarios y producción.

Este plan se alinea con la visión de construir primero bases sólidas de datos y un marco robusto de gobierno, como paso indispensable antes de escalar hacia analítica avanzada e Inteligencia Artificial.

2. Objetivos generales

- Identificar y priorizar los orígenes de datos y datos críticos de la organización.
- Diseñar un Modelo de Datos Empresarial que represente la realidad del negocio.
- Mapear datos críticos por área (ventas, producción, inventarios, planeación).
- Implementar un Gobierno de Datos enfocado en calidad, consistencia y uso analítico.
- Detectar problemas de calidad (duplicados, inconsistencias, datos erróneos, etc.).
- Preparar la base de datos y la organización para IA y analítica avanzada.

3. Plan de trabajo Detallado

3.1 Identificación de orígenes de datos y datos críticos

Objetivo: Entender qué datos existen, dónde viven, quién los usa y cuáles son críticos para la operación y la toma de decisiones.

Actividades:

- Elaborar un mapa de fuentes de datos: ERP (MVS), SQL Server, Azure, archivos externos (Excel).
- Identificación de dueños de datos.
- Evaluación inicial de calidad de datos (completitud, duplicados, inconsistencias).
- Entrevistar a usuarios clave para entender dolores actuales (ej. reportes tardíos, falta de visibilidad).
- Definición y clasificación de datos críticos:
 - Ventas → clientes, productos, precios, volúmenes.
 - Producción → órdenes, lotes, tiempos, desperdicio.
 - Inventarios → entradas, salidas, stock, caducidad.
 - Planeación → pronósticos, capacidad instalada, demanda.

Entregables

- Mapa de fuentes de datos FABPSA.
- Lista priorizada de datos críticos.
- Matriz de responsables de datos.
- Informe de calidad con métricas (% duplicados, % registros incompletos).

3.2 Diseño del Modelo de Datos Empresarial

Objetivo: Contar con un modelo común que unifique el lenguaje de negocio y los datos.

Actividades clave:

- Definición de dominios de datos (Ventas, Operaciones, etc.).
- Diseño del Modelo de Datos Conceptual (entidades y relaciones de negocio).
- Diseño del Modelo Lógico (atributos clave, claves primarias y relaciones).
- Definición de estándares de modelado y nomenclatura.

Entregables:

- Modelo de Datos Empresarial
- Glosario de negocio y definiciones oficiales de datos.
- Lineamientos de arquitectura de datos.

3.3 Implementación de Gobierno de Datos

Objetivo: Asegurar calidad, consistencia y uso confiable de la información.

3.3.1 Calidad y consistencia**Actividades clave:**

- Definición de políticas de calidad de datos.
- Reglas de validación para datos críticos.
- Indicadores de calidad
- Procesos de corrección y mejora continua.

Entregables:

- Marco de Calidad de Datos.
- Dashboard de calidad de datos.

3.3.2 Analítica**Actividades clave:**

- Definición de arquitectura analítica
- Priorización de casos de uso analíticos por área.
- Estandarización de KPIs y métricas.

Entregables:

- Arquitectura analítica definida.
- Catálogo de KPIs oficiales.
- Primeros dashboards ejecutivos confiables.

3.4 Preparación para IA y analítica avanzada

Objetivo: Sentar las bases técnicas y organizacionales para el uso de IA.

Actividades clave:

- Evaluación de madurez de datos para IA.

- Identificación de casos de uso de IA de alto valor:
 - Pronóstico de ventas.
 - Planeación de demanda.
 - Optimización de inventarios.
 - Mantenimiento predictivo / eficiencia productiva.
- Definición de lineamientos éticos y de uso responsable de IA.
- Coordinación con TI para infraestructura y seguridad.

Entregables:

- Roadmap de IA y analítica avanzada.
- Casos de uso priorizados.

4. Roadmap

Corto plazo (0–3 meses):

- Inventario de datos y fuentes.
- Identificación de datos críticos.
- Modelo de datos conceptual.
- Diagnóstico de calidad.

Mediano plazo (3–6 meses):

- Modelo de datos lógico.
- Gobierno de datos en operación.
- KPIs y dashboards ejecutivos.
- Arquitectura analítica establecida.

Largo plazo (6–12 meses):

- Optimización de calidad de datos.
- Casos de uso de analítica avanzada.
- Pilotos de IA en áreas clave.

5. Beneficios esperados

- Decisiones basadas en datos confiables y consistentes.
- Lenguaje común de datos entre áreas.
- Reducción de reprocesos y errores de información.
- Base sólida para escalar analítica avanzada e IA.

Este plan es evolutivo y se ajustará conforme madure la organización en el uso estratégico de datos.